

解答：余剰次元（周期境界）上の拡散と次元簡約

— exercise_diffusion_extra_dimension.tex の解答 —

記号・式番号は問題ファイル exercise_diffusion_extra_dimension.tex のものを踏襲する。**各問の解（採点用）**は太字 $\boxed{}$ で示す。以下、1 次元熱核を $G(x, t) := \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-x^2/4Dt}$ と書く。

1 解答

解答. (1) Fourier モード分解。 周期性 $y \sim y + 2\pi R$ より $e^{ik_y \cdot 2\pi R} = 1$, すなわち $k_y = \frac{m}{R}$ ($m \in \mathbb{Z}$)。 $\partial_y^2 \rightarrow -(m/R)^2$ を 2 次元方程式に代入すると、各モードは

$$\frac{\partial P_m}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P_m}{\partial x^2} - \frac{Dm^2}{R^2} P_m$$

を満たす。 x 方向の拡散定数は D (不変), m 依存の減衰率は $\Gamma_m = \frac{Dm^2}{R^2}$ 。 (“質量” $\mu_m = m/R$ で $\Gamma_m = D\mu_m^2$)

(2) ゼロモード。 $P_0(x, t) = \int_0^{2\pi R} P(x, y, t) e^{-i \cdot 0 \cdot y/R} dy = \int_0^{2\pi R} P dy$ は y で積分した周辺分布。(1) で $m = 0$ ゆえ $\partial_t P_0 = D \partial_x^2 P_0$ (純 1 次元拡散)。点源 $P_0(x, 0) = \int \delta(x) \delta(y) dy = \delta(x)$ より

$$P_0(x, t) = G(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-x^2/4Dt}.$$

(3) KK 塔と寿命。 $P_m(x, 0) = \int \delta(x) \delta(y) e^{-imy/R} dy = \delta(x)$ ゆえ, (1) の解は $P_m(x, t) = e^{-\Gamma_m t} G(x, t)$ 。時定数 $\tau_m = 1/\Gamma_m = \frac{R^2}{Dm^2}$ 。 $|m|$ が小さいほど長寿命 ($m = \pm 1$ が最長)。最低非ゼロモード $m = \pm 1$ の寿

命からクロスオーバー時刻 $t^* := \tau_1 = \frac{R^2}{D}$ 。

(4) 全解と 2 表示。 $P = \sum_m \frac{1}{2\pi R} P_m e^{imy/R} = G(x, t) K(y, t)$, ただし円上の熱核 K は

$$(i) \text{ モード和: } K(y, t) = \frac{1}{2\pi R} \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{imy/R} e^{-Dm^2 t/R^2},$$

$$(ii) \text{ 像和: } K(y, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \sum_{w \in \mathbb{Z}} e^{-(y-2\pi R w)^2/4Dt}.$$

両者は Poisson 和で等しい。指数は (i) が $e^{-Dm^2 t/R^2}$, (ii) が $e^{-(2\pi R w)^2/4Dt}$ ゆえ, **大 t ではモード和 (i)** ($m = 0$ 以外急減衰, 数項で十分), **小 t では像和 (ii)** ($w = 0$ 以外急減衰) が速く収束する。

(5) 低エネルギー ($t \gg t^*$). (i) で $m \neq 0$ は $e^{-Dm^2 t/R^2} = e^{-(m^2)t/t^*} \rightarrow 0$ 。生き残るのは $m = 0$ のみで

$$P(x, y, t) \simeq \frac{1}{2\pi R} G(x, t) = \frac{1}{2\pi R} \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-x^2/4Dt}$$

— y に一様, x 方向の純 1 次元拡散 (余剰次元は見えない)。最初の補正は $m = \pm 1$ の項 $\frac{2}{2\pi R} e^{-Dt/R^2} \cos(y/R) G(x, t)$ であり, その大きさは $\propto e^{-t/t^*}$ (指数的に抑制)。

(6) 高エネルギー ($t \ll t^*$). y 方向の広がりが $\sqrt{2Dt} \ll \sqrt{2}R < 2\pi R$ ゆえ粒子は円を一周しておらず, (ii) で $w = 0$ の項のみ支配的: $K \simeq \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-y^2/4Dt}$ 。よって

$$P(x, y, t) \simeq \frac{1}{4\pi Dt} e^{-(x^2+y^2)/4Dt}$$

——自由 2 次元 Gauss (コンパクト性が見えない)。(i) で実効的に効くのは $Dm^2t/R^2 \lesssim 1$, すなわち $|m| \lesssim R/\sqrt{Dt}$ の項で, 個数は $N \sim \frac{R}{\sqrt{Dt}} \gg 1$ (多数のモード)。

(7) スケーリング次元と有効次元。

(a) $\partial_t \rightarrow b^{-z}\partial_t$, $\nabla^2 \rightarrow b^{-2}\nabla^2$ ゆえ両辺が同じ冪になるのは $z=2$ (動的指数 2)。このとき D は 不変 (無次元・marginal)。

(b) $\int P d^d x = 1$ かつ $x \rightarrow bx$ ($d^d x \rightarrow b^d d^d x$) ゆえ $P \rightarrow b^{-d}P$ 。自己相似形 $P = t^{-\alpha}\Phi(x/\sqrt{4Dt})$ が $t \rightarrow b^2t$, $x \rightarrow bx$ で不変なら, プレファクター $t^{-\alpha} \rightarrow b^{-2\alpha}t^{-\alpha}$ が b^{-d} と一致, すなわち $\alpha = d/2$ 。 $d=1$ で $\alpha = \frac{1}{2}$ ($t^{-1/2}$), $d=2$ で $\alpha = 1$ (t^{-1})。

(c)(d) $P(0,0,t) = G(0,t)K(0,t)$, $G(0,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \propto t^{-1/2}$ 。

- 長時間 $t \gg t^* : \sum_m e^{-Dm^2t/R^2}$ は $m=0$ の項のみ残り $K(0,t) \rightarrow \frac{1}{2\pi R}$ (定数)。ゆえ $P(0,0,t) \propto t^{-1/2}$, $d_{\text{eff}} = 1$ 。効くモードは 1 個 (最低 KK モード)。
- 短時間 $t \ll t^* : \sum_m e^{-Dm^2t/R^2} \simeq \int dm e^{-Dm^2t/R^2} = R\sqrt{\pi/Dt}$ ゆえ $K(0,t) \simeq \frac{1}{2\pi R}R\sqrt{\pi/Dt} = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \propto t^{-1/2}$ 。よって $P(0,0,t) \propto t^{-1}$, $d_{\text{eff}} = 2$ 。効くモードは $N \sim R/\sqrt{Dt} \gg 1$ 個。

有効次元 $d_{\text{eff}} = -2 \times (P(0,0,t) \text{ の } t \text{ 冪})$ は, 効く KK モード数が多い UV (短時間) で 2, 最低モードだけが残る IR (長時間) で 1 となる——**有効次元が 2 → 1 へ流れる** (次元簡約のスケーリング的表現)。

(8) 考察。

(a) 指数 e^{-Dm^2t/R^2} (モード和) と $e^{-(2\pi R w)^2/4Dt}$ (像和) は, 無次元量 Dt/R^2 について互いに逆。 $t \gg t^*$ ($Dt/R^2 \gg 1$) ではモード和の非ゼロ項が消え 1 項 ($m=0$) で済む = (5)。 $t \ll t^*$ ($Dt/R^2 \ll 1$) では像和の非ゼロ項が消え 1 項 ($w=0$) で済む = (6)。同じ関数の**速く収束する側**が極限ごとに入れ替わる (Poisson 和の双対性)。

(b) 余剰次元 (半径 R の円) は $\Gamma_m = Dm^2/R^2$ を持つモードの塔を生む。 Γ_m は KK 質量 $\mu_m = m/R$ の 2 乗に拡散係数を掛けたもの ($\Gamma_m = D\mu_m^2$) で, KK 質量 m/R に対応する。ここで**逆時間 $1/t$ がエネルギー スケール**, $1/t^* = D/R^2$ (**最低 KK “質量” のスケール**) が**コンパクト化スケール**に対応する。 $1/t \ll 1/t^*$ (低エネルギー) では質量ゼロのゼロモードのみが効き有効理論は 1 次元; $1/t \gg 1/t^*$ (高エネルギー) では塔全体が効き 2 次元が回復する。

(c) (4) の双対は theta 関数のモジュラー変換 (Poisson 和) であり, モジュラー的パラメータは無次元の Dt/R^2 。運動量 m (間隔 $1/R$) と巻きつき w (間隔 $2\pi R$) を入れ替える双対では, 次元解析上 R は $\tilde{R} \sim Dt/R$ に置き換わる ($R\tilde{R} \sim Dt$, すなわち拡散長の 2 乗 Dt が弦理論の α' に相当する不変スケール)。自己双対点は $R^2 \sim Dt$, すなわち $t \sim t^*$ である。